

15. 小兴设计了一款单词接龙游戏，为方便玩家理解，定义“词龙”概念为：词龙包含由多个单词按首尾字母衔接组成的序列，例如 apple→element→tree，前词尾字母与后词首字母相同。

- 游戏规则如下：
- ①玩家输入新的单词，新的单词可以添加在已有词龙的“龙头”或“龙尾”位置（也可同时添加），添加完后序列仍需符合词龙的规则；
- ②若所有词龙都无法添加，则创建新的词龙。
- 现编写 python 程序实现词龙游戏，程序运行界面如第 15 题图所示，请回答以下问题：



第 15 题图

(1) 已知现有词龙存储在列表 nodes 中：

```
nodes=[["time",-1],["egg",2],["goat",5],["tree",-1],["cat",3],["table",-1]]
```

，各词龙头指针分别为：0，1，4，当玩家输入单词“eye”时，则输出的词龙不包括_____（单选，填字母）

- A. time→eye
- B. cat→tree→eye
- C. eye→egg→goat→table
- D. eye→egg→goat→table→eye

(2) 定义 prtd() 函数，根据头指针输出整条词龙。请在划线处填入合适代码。

```
def prtd(head):  
    p=head  
    while nodes[p][1]!=-1:  
        print(nodes[p][0],end=' →')  
        p=_____  
    print(nodes[p][0])
```

(3) 实现词龙游戏的 python 代码如下，请在划线处填入合适代码。

```
def jd(word,i):  
    h=ht[i][0]  
    t=ht[i][1]  
    flag=False  
    if _____①_____  
        nodes.append([word,h])    # append() 函数用于在列表末尾添加新的元素。  
        ht[i][0]=len(nodes)-1
```

```
        flag=True  
    if word[0]==nodes[t][0][-1]:  
        nodes.append([word,-1])  
        _____②_____  
        ht[i][1]=len(nodes)-1  
        flag=True  
    return flag  
nodes = [[“time”, -1], [“egg”, 2], [“goat”, 5], [“tree”, -1], [“cat”, 3], [“table”, -1]]  
ht= [[0,0], [1,5], [4,3]]  
print(“-----原词龙: ”)  
for i in range(len(ht)):  
    prtd(i)  
word=input(' 请输入单词: ')  
print(“-----新词龙: ”)  
flag=False  
for i in range(len(ht)):  
    if jd(word,i)==True:  
        prtd(ht[i][0])  
        flag=True  
if not flag:  
    nodes.append([word,-1])  
    ht.append(_____③_____)  
    prtd(ht[-1][0])
```

浙江强基联盟 2025 年 4 月高二联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

考生须知：

- 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
- 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
- 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

DeepSeek 是深度求索公司开发的智能语言模型，其服务器基于神经网络搭建，通过海量的文字、图像等数据和大数据技术学习语言规律，支持上下文、长文本的理解和处理。

- 下列关于 DeepSeek 处理的大数据，说法正确的是
A. 数据必须以二进制的形式存储
B. 图像和文字都是结构化数据
C. 图像和文字的数字化方法完全相同
D. 大数据要求每个数据准确无误
- 下列关于 DeepSeek 使用的人工智能技术的说法，正确的是
A. 用户可以完全按照 DeepSeek 的回答来处理所有问题
B. DeepSeek 通过海量数据训练学习语言规律，运用了行为主义的实现方法

- C. DeepSeek 能够处理多领域问题，属于领域人工智能的应用
- D. 人工智能技术的应用，可有效提高个人及社会的生产力，促进经济发展
3. 下列做法中，不符合信息社会责任的是
- A. 将 AI 生成的文章用于征文比赛投稿
B. 使用 AI 对社会热点事件进行分析
C. 借助 AI 搜集数据完成调查报告
D. 通过开发者信箱反馈 AI 的漏洞

阅读下列材料，回答第 4 至 7 题。

- 某市上线无人驾驶公交系统，系统通过车载传感器、路侧摄像头和雷达采集数据，并通过 5G 网络上传至服务器，后台服务器和指挥员实时记录、分析道路数据并向车载终端发送指令。乘客可通过官方小程序查询车辆信息，车载终端支持刷卡、NFC、扫码等多种支付方式，车内展示屏实时展示周边路况。
4. 下列关于该系统的组成和功能，说法正确的是
- A. 车内展示屏主要负责将数据输入系统
B. 道路数据是该系统中的重要资源
C. 系统所有的数据通信均通过局域网实现
D. 该系统的用户只有乘客和指挥员

5. 下列关于该系统的应用，说法不正确的是

- A. 该系统具有一定的数据挖掘与分析能力，有利于科学决策
- B. 市民通过小程序查询车辆信息，体现了服务随时随处的优势
- C. 开发人员可以通过更新软件来消除系统对外部环境的依赖
- D. 该系统的使用有一定的技术门槛，可能会加剧数字鸿沟

6. 下列关于该系统支撑技术的说法，正确的是

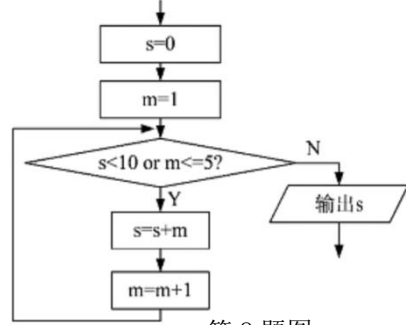
- A. 车载终端的中央处理器负责数据的运算和存储
- B. 官方小程序可以对系统的所有资源进行统一调度和管理
- C. 5G 指第五代移动通信技术，满足系统低延时的信息传输需求
- D. 使用手机的 NFC 功能完成付款，其原理与扫码付款技术相同

7. 下列关于该系统信息安全的做法，合理的是

- A. 安装防火墙来修复系统的漏洞
B. 用户数据加密后存放于数据库，并定期备份
C. 多位指挥员使用一个公共账号
D. 将连续相同的字符作为登录口令，以免遗忘

8. 某算法的流程图如第 8 题图所示，下列说法正确的是

- A. 该流程执行后，s 的值为 10
- B. 该流程执行后，m 的值为 5
- C. s=s+m 与 m=m+1 互换，对输出结果没有影响
- D. 判断框中的语句执行了 6 次



第 8 题图

9. 已知一维数组长度为 100，数组元素 a[0]到 a[n-1]依次存放着 n 个数据（n<100），要求在索引 k 的位置插入元素 x，实现上述功能的部分 python 代码如下：

```
for i in range(_____):  
    _____  
    a[k]=x  
划线处可供选择的语句有：①k,n    ②n-1,k-1,-1    ③a[i+1]=a[i]    ④a[i]=a[i-1]  
则程序中两处划线处的代码依次为  
A. ①③      B. ①④      C. ②③      D. ②④
```

10. 有如下 python 程序段，

```
s='2025-DpSeek'  
new_s=''  
keys=[1,3,2]  
for i in range(len(s)):  
    c=s[i]  
    j=i%len(keys)  
    if '0'<=c<='9':  
        new_s+=str((int(c)+keys[j])%10)  
    else:  
        if 'a'<=c<='z':  
            c=chr((ord(c)-97+keys[j])%26+97)  
        new_s=c+new_s  
print(new_s)  
运行程序，输出的结果为  
A. mefSpD-3036      B. 3346-DrShgl      C. 6433-DpSfem      D. lghSrD-3346
```

11. 有如下 python 程序段，

```
import random  
b=[1,1,1,1,1,1]  
i,j=0,len(b)-1  
while i<len(b) and j>=i:  
    if random.randint(0,1)==0:  
        b[i]+=j  
        i+=1
```

else:
 b[j]+=i
 j-=1
运行程序，输出的结果不可能为
A. [1,1,1,1,1,1] B. [6,6,4,3,3,3] C. [5,5,3,3,3,1] D. [5,4,3,3,2,1]

12. 使用列表 a 模拟链表结构（节点数大于 3），每个节点包含数据区域和指针区域，head 为头指针，变量 st 和 ed 依次存储该链表中的两个节点的位置，如第 12 题图 a 所示。现编写 python 程序，使该链表中，st 与 ed 之间所有的节点（不含 st、ed 本身）逆序链接，如第 12 题图 b 所示。实现该功能的部分代码如下，方框处应填入的正确代码为

```
a=[['A',3],['B',-1],['C',5],['D',4],['E',2],['F',1]]  
head=0  
st=0  
ed=5  
tmp=q=a[st][1]  
r=a[q][1]  

```

第 12 题图 a

数据区域	指针区域
'A'	3
'B'	-1
'C'	5
'D'	4
'E'	2
'F'	1

第 12 题图 b

A.

```
while r!=ed:  
    a[st][1]=r  
    a[q][1]=a[r][1]  
    a[r][1]=tmp  
    tmp=r  
    r=a[r][1]
```

B.

```
while r!=-1:  
    a[st][1]=r  
    a[q][1]=a[r][1]  
    a[r][1]=tmp  
    tmp=r  
    r=a[q][1]
```

C.

```
while r!=ed:  
    tmp=a[st][1]=r  
    a[q][1]=a[r][1]  
    a[r][1]=tmp  
    r=a[q][1]
```

D.

```
while r!=ed:  
    a[q][1]=a[r][1]  
    a[r][1]=tmp  
    tmp=a[st][1]=r  
    r=a[q][1]
```

二、非选择题(本大题共 3 小题,其中第 13 小题 7 分,第 14 小题 10 分,第 15 小题 9 分,共 26 分。)

13. 某网络社区的文字内容过滤系统需要对原始文字做以下过滤处理：

①将敏感词表中的所有词都替换为*号；

②合并连续的多个*为单个*。

请回答下列问题：

(1)若敏感词表为[“测试”,“违规”],输入“这是一个违规测试文本!!”,则处理结果是_____（单选,填字母）

A. 这是一个*测试文本!! B. 这是一个**文本!! C. 这是一个*文本!!

(2)实现上述功能的部分 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
keys=["测试", "违规"]      # 设置敏感词列表  
text=input("请输入待过滤的文本内容:")  
result=""  
for char in text:  
    result+=char  
    for word in _____①_____  
        if result[-len(word):] == word:  
            result=_____②_____  
final=""  
for c in result:  
    if len(final)>0 and _____③_____  
        continue  
    final+=c  
print(final)
```

14. 小川带领研究团队搭建森林火险警报系统，运用智能终端和传感器，在全市多处森林设置数据采集点，不间断地收集气象数据，并通过 5G 网络将数据上传至服务器数据库。



第 14 题图 a

(1)下列不属于信息系统搭建前期准备的是_____。（单选,填字母）

A. 选择传感器类型 B. 设计数据库 C. 确定系统功能模块 D. 编写服务器代码

(2)当系统正常工作并检测烟雾浓度时，下列数据流向正确的是_____。（单选,填字母）

A. 传感器→5G 模块→服务器→智能终端 B. 传感器→5G 模块→智能终端→服务器

C. 传感器→智能终端→5G 模块→服务器 D. 传感器→服务器→5G 模块→智能终端

(3)小川在智能终端编写程序，实现连续 3 次烟雾浓度采样值超过 600 时，智能终端将最后一次检测到的采样值发送至服务器的报警页面，请回答下列问题：

```
from microbit import *  
# 导入 5G 模块并配置参数，代码略  
counter = 0  
while True:  
    smoke = pin2.read_analog()  
    if smoke > 600:  
        counter += 1  
    else:  
        _____  
    if counter >= 3:  
        url ="10.152.50.56:80/alert?smoke="+str(smoke) # 构建 URL  
        # 利用 5G 模块发起 GET 请求，传递烟雾浓度值，代码略  
        counter = 0  
        sleep(5000)      # 每间隔 5 秒检测一次
```

①程序划线处应填入的代码为_____。

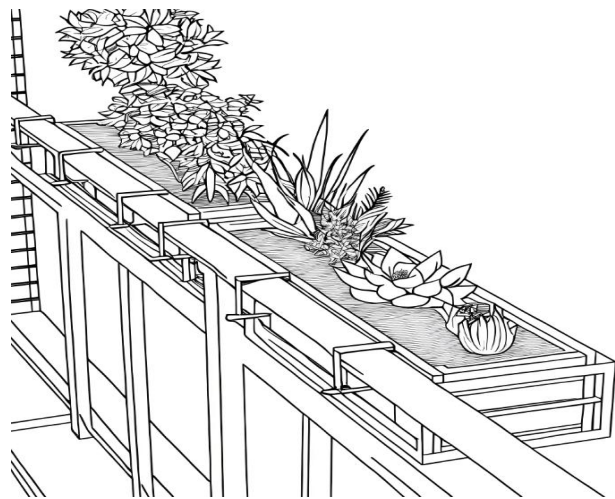
②该系统中服务器地址为_____。

(4)森林气象数据以 CSV 文件的形式保存在服务器中，如第 14 题图 b 所示。请在划线处填写合适的代码，统计 2024 年各月份温度大于 40 且湿度小于 30 的天数，并绘制对应的折线图。

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
df = pd.read_csv("森林气象数据.csv")  
df1 = df[df['年份'] == 2024]  
df2 = df1[df1['平均温度'] > 40]  
df3 = df2[_____]  
df4 = df3.groupby('月份')['日期'].count()  
plt.plot(df4.index, df4.values)  
plt.show()
```

第 14 题图 b

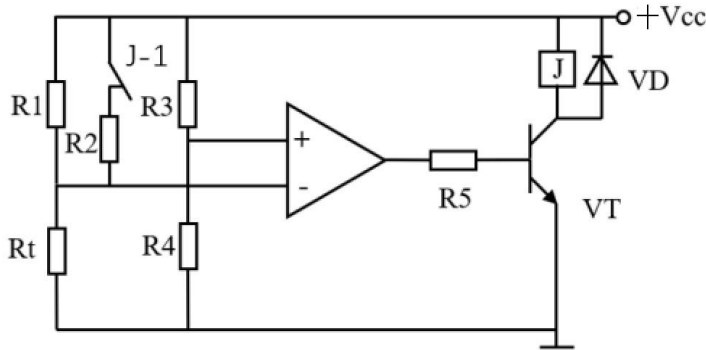
年份	月份	日期	平均温度	平均湿度	烟雾浓度
2024	3	27	20.4	65.2	387
2024	3	28	41.5	28	805
2024	3	29	17.3	73.8	365
2024	12	02	11.2	68.9	265
2024	12	03	9.5	81.4	287
2024	12	04	13.1	63.8	324
2024	12	05	41.5	28	791



第 17 题图

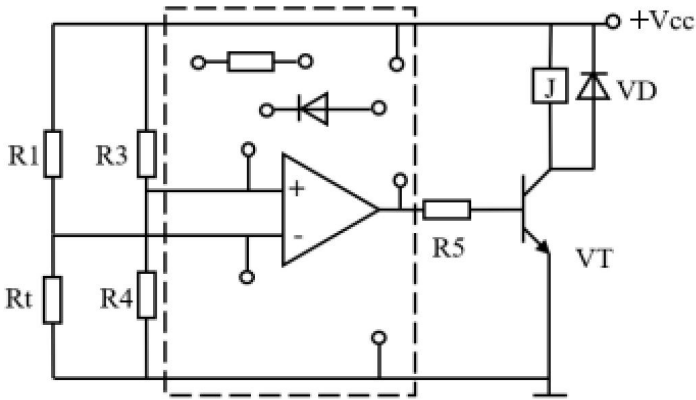
- (1) 设计该装置时，不需考虑的是（单选） ▲；
- A. 花架的尺寸 B. 花架的材料 C. 栏杆的直径 D. 盆栽的高度
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及的阳台栏杆用线条表示，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

18. 小明设计了如图所示的温控电路，当温度低时，继电器吸合加热。请完成以下任务：



第 18 题图

- (1) Rt 应选用（单选） ▲（A. PTC；B. NTC；C. 都可以）；
- (2) 要将上限调高，下限不变，下列措施可行的是（多选） ▲；
- A. 调大 R1，调小 R2 B. 调大 R2，调小 R3 C. 调小 R3，调小 R2 D. 调大 R4，调大 R2
- (3) 小明在调试时发现继电器触点损坏，请你帮他在虚线框内选择合适的端点连线，实现原电路功能。



折

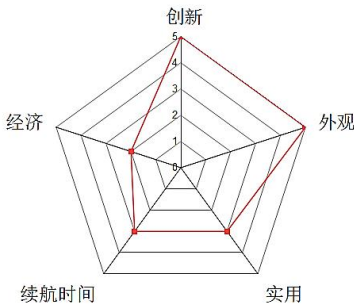
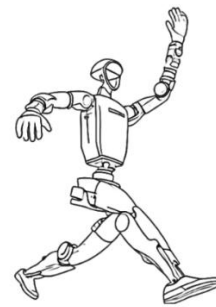
叠

线

第二部分 通用技术（共 50 分）

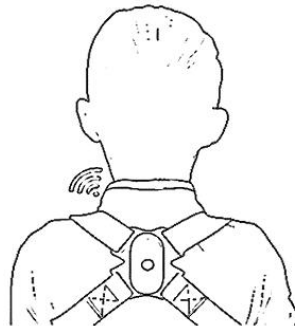
一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 某车企最新研发的纯电动卡车，在车展中引起轰动。使用的电池不含镍、钴等稀有金属。设计阶段，车架应用计算机有限元分析软件进行仿真测试。智能驾驶系统可实现多车编队自动驾驶。该车已在试验场地完成 5 万公里实车测试。下列分析中不恰当的是
- A. 电池不含镍、钴等稀有金属，体现了设计的可持续发展原则
- B. 有限元分析仿真测试属于虚拟试验方法
- C. 自动驾驶减轻了驾驶者的工作强度，体现技术解放人的价值
- D. 5 万公里实车测试属于优选试验法
2. 如图所示为某科技公司发布的一款人形机器人。根据其评价图，下列分析中不恰当的是



第 2 题图

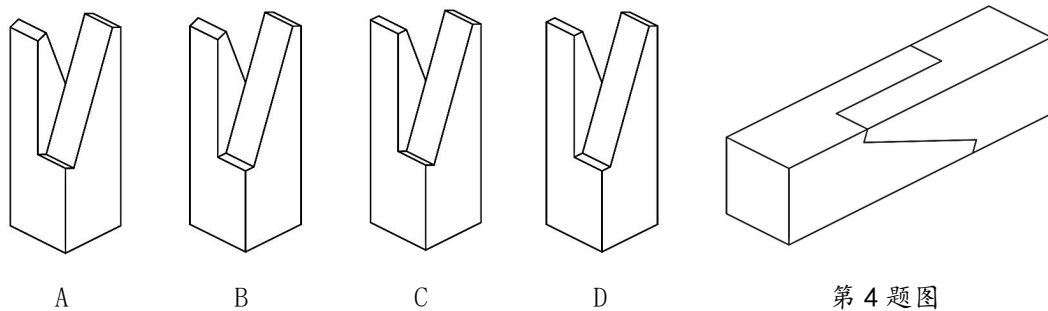
- A. 创新性好 B. 售价较低 C. 续航有待提升 D. 外观美观
3. 如图所示的智能坐姿矫正器，用于纠正久坐时的错误姿势。下列从人机关系角度的分析中，恰当的是



第 3 题图

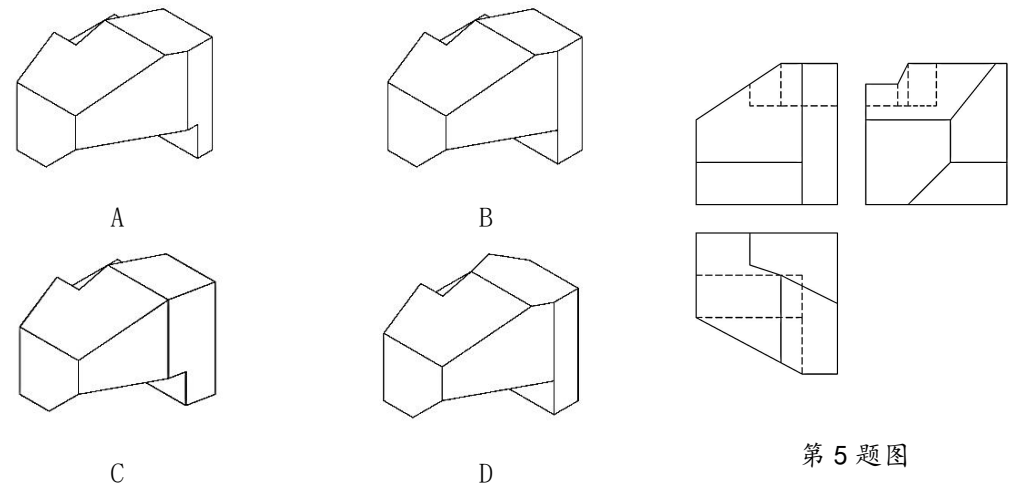
- A. 背带选用透气材料，主要考虑了安全目标的实现
- B. 提供多种颜色可选，主要考虑了人的心理需求
- C. 背带的长度，主要考虑了人的动态尺寸
- D. 报警声音的设置，主要考虑了特殊人群的需求

4. 如图所示的榫卯结构由 2 个相同的构件组成，下列该构件的设计方案中，合理的是



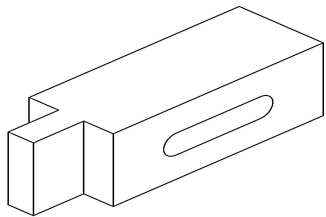
第 4 题图

5. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是



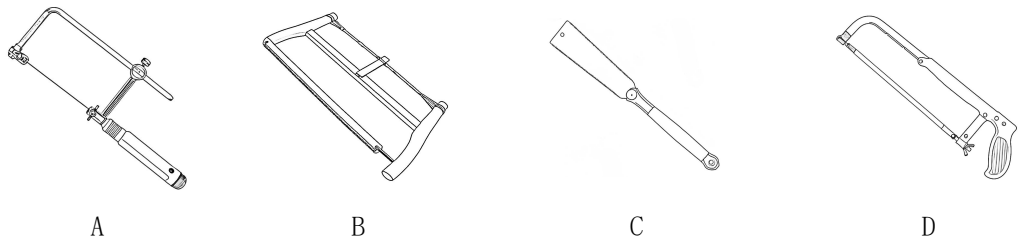
第 5 题图

小明准备在通用技术实践课上用木块制作如图所示的零件。请完成第 6-7 题。



第 6-7 题图

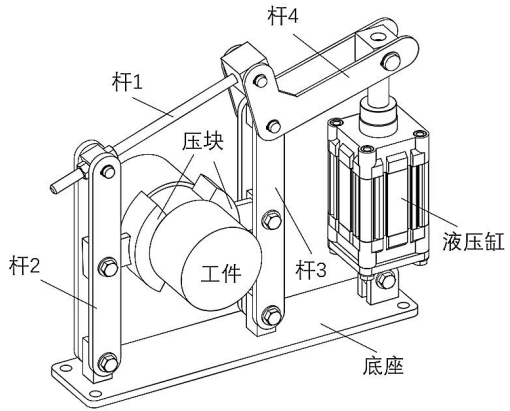
6. 加工该零件时，要进行锯割。下列工具中不适合的是



7. 下列关于该零件的加工工艺及流程的分析中，正确的是

- A. 画腰型孔时，不需要考虑加工余量
B. 加工腰型孔前，必须先加工棒头
C. 加工棒头需先锯割，再锉削，最后用砂纸打磨
D. 腰型孔不能用钢丝锯直接锯出

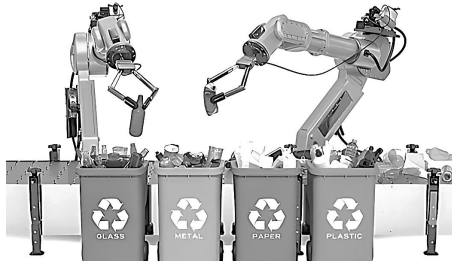
8. 如图所示的夹紧机构，在液压缸的作用下杆 4 上下运行，通过杆 1 带动杆 2 和杆 3 使得压块夹紧或松开大小不同的工件。工件被夹紧时，下列对构件主要受力形式分析中正确的是



第 8 题图

- A. 压块受压或受弯曲
B. 杆 1 受拉或受压
C. 杆 2 受弯曲或受压
D. 杆 3 受拉或受剪切

如图所示的智能垃圾分类系统，主要包括计算机、摄像头、机械臂和传感器等。其工作原理是：计算机根据摄像头获取的图像信息，辨识出垃圾类型并计算其位置，据此控制电机调整机械臂的角度，将垃圾放入对应的垃圾桶中，完成垃圾分类。请根据描述完成第 9~10 题。



第 9~10 题图

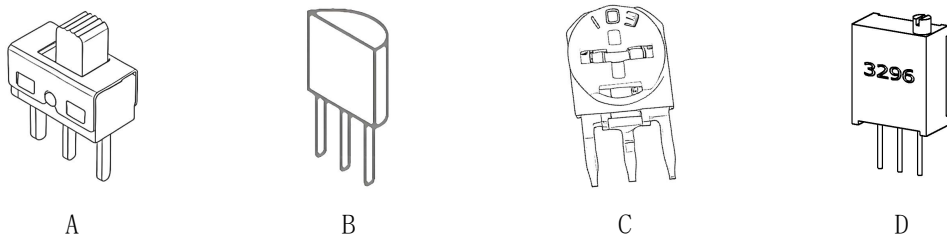
9. 下列关于垃圾分类系统的分析中恰当的是

- A. 摄像头的分辨率会影响该垃圾分类的准确性，体现系统的环境适应性
B. 运行时经过计算和试验确定机械臂的抓取力度，体现系统分析的科学性原则
C. 设计时既要考虑摄像头的精度，又要考虑机械臂的强度，体现系统分析的综合性原则
D. 传感器的性能是系统优化的影响因素

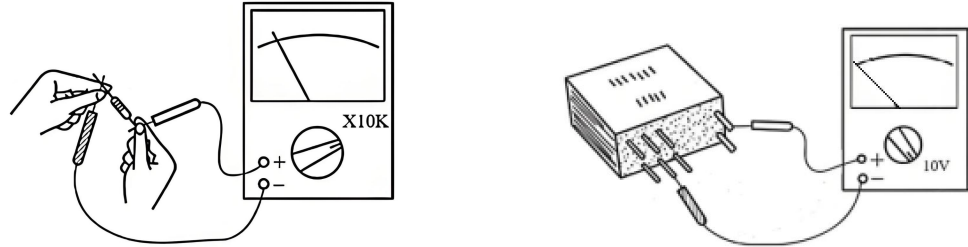
10. 关于垃圾分类系统，下列从控制系统角度进行的分析中恰当的是

- A. 垃圾为被控对象
B. 计算机的输出信号是控制量
C. 控制方式属于开环控制
D. 计算机辨识不出的垃圾属于干扰因素

11. 下列元器件中属于三极管的是

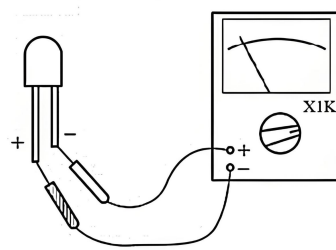


12. 以下利用多用电表对元器件进行检测，正确的是

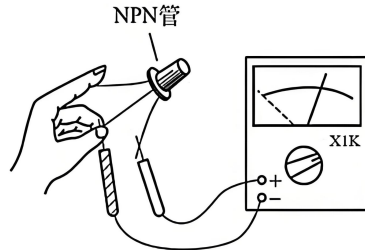


A. 测量电阻

B. 检测继电器线圈电阻

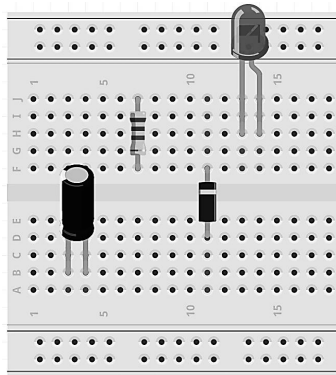


C. 检测发光二极管



D. 检测三极管

13. 在通用技术实践课中，小明在面包板上插装了如图所示的电阻、电解电容、二极管、发光二极管，其中插装不正确的是

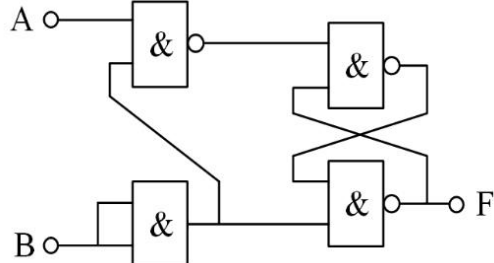


第 13 题图

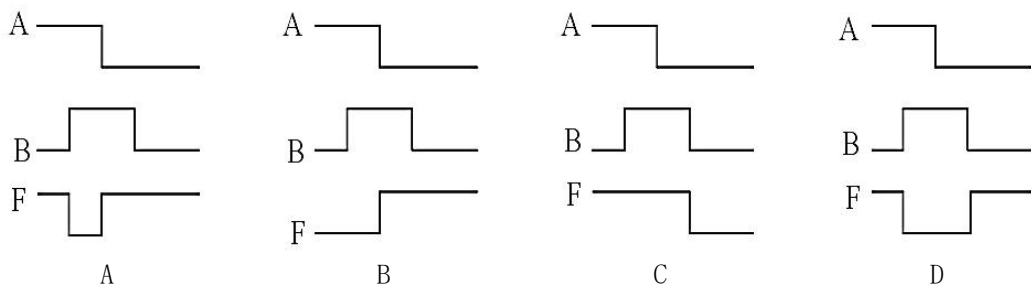
- A. 电阻
B. 电解电容
C. 二极管
D. 发光二极管

14. 如图所示的信号处理电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列输出波形与输入波形

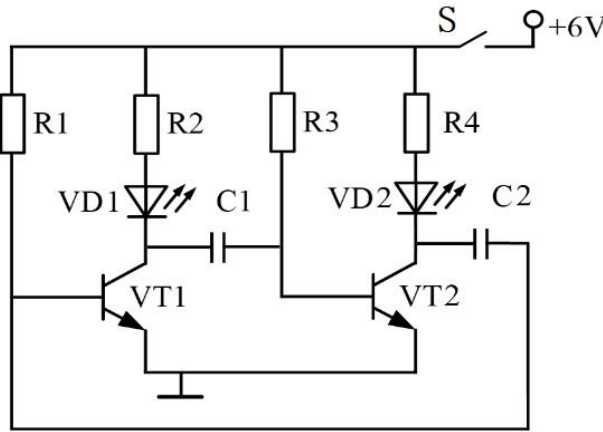
关系中正确的是



第 14 题图



15. 小明设计了如图所示的 LED 灯实验电路，VT1、VT2 是开关管。下列分析中恰当的是



第 15 题图

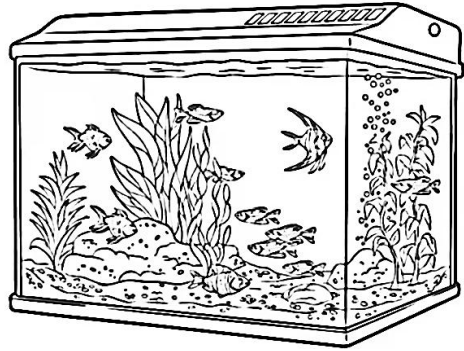
- A. 闭合开关 S，VT1 先于 VT2 导通
B. C1 击穿的结果是 VD1 发光
C. 适当增加 C1 的容量，VD1 发光时间增加
D. 适当增加 R3 的阻值，VD2 发光时间增加

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 16 小题 6 分，第 17 小题 8 分，第 18 小题 6 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

16. 小明发现家中鱼缸水温波动较大，导致鱼类生存状态不稳定。他计划设计一款能够实现温度控制的智能化鱼缸。请完成以下任务：

（1）小明发现问题的途径是（单选）▲

A. 观察日常生活；B. 收集和分析信息；C. 技术研究与技术试验；



第 16 题图

（2）小明提出以下设计要求：

- A. 系统采用太阳能供电，减少电能消耗；
B. 水温控制精度需达到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；
C. 选用工业标准温度传感器，确保数据可靠性；
D. 设备安装后不影响鱼缸观赏性。

其中主要符合可持续发展原则的是（单选）▲；

（3）智能化鱼缸设计时，小明进行了以下分析：

- A. 根据不同鱼类适宜温度，自动确定鱼缸水温范围；
B. 安装一键换水装置，实现快捷换水；
C. 采用透明材质玻璃，便于清晰观察鱼类状况；
D. 配置水质检测报警装置，可提醒用户及时换水；
E. 根据环境亮度，鱼缸内灯的亮度自动调整，以适合鱼类生存。

主要从“人”的角度考虑的是（多选）▲；

17. 小明家阳台的栏杆上安装了一个花架，用于摆放盆栽植物。当遇到大风天气时，花架上的盆栽容易被吹落而造成损坏。于是，小明想设计一个可折叠的防风罩，安装在阳台栏杆上。防风罩平时折叠在栏杆外侧，不影响盆栽的采光和通风，大风天气时自动展开，保护盆栽不被吹落。已知花架的长度为 150cm，宽度为 40~60cm，花架顶部至栏杆扶手之间的高度为 15cm，栏杆的直径为 5cm。请你设计该防风罩的机械装置，设计要求如下：

- （a）装置能带动防风罩的防护介质展开和折叠，展开时有效遮挡花架上的盆栽（不考虑侧面防风），折叠时紧贴栏杆；
（b）装置安装在阳台栏杆外侧，高度不超出栏杆扶手；
（c）装置采用一个电机驱动。

请完成以下任务：